

Dijital İkizler için Robot Kolu Fonksiyonel Maket Birimi (FMU) Geliştirilmesi ve Simülasyonu

Development and Simulation of a Robot Arm Functional Mockup Unit (FMU) for Digital Twins

Serhat Kahraman¹, Uğur Yayan²

¹Bilgisayar Mühendisliği, ²Yazılım Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Otonom Sistemler ve Güvenilirlik Laboratuvarı (ESOGÜ - ASRLab)

serhatkahraman183@gmail.com, ugur.yayan@ogu.edu.tr

Özetçe— Endüstriyel robotların doğruluk, hız ve hata algılama yeteneklerini test etmek için simülasyon tabanlı doğrulama yöntemleri önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, RS005L robot kolunun kinematik ve dinamik davranışlarını modellemek ve doğrulamak amacıyla FMU tabanlı bir model geliştirilmiştir. Denavit-Hartenberg parametreleri kullanılarak ileri ve ters kinematik hesaplamalar yapılmış, Jacobian tabanlı ters kinematik çözümü entegre edilmiştir. Newton-Euler dinamik modeli ve PD kontrolör ile tork hesaplamaları yapılmış, Euler integrasyonu ile hareket güncellenmiştir. UniFMU ile paketlenen model, FMPy ortamında test edilmiştir. Çalışma, eş zamanlı simülasyon yetenekleri ve platformlar arası taşınabilirlik sağlayarak dijital ikiz uygulamaları için yüksek doğruluk ve verimlilik sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler — Robot kolu, Fonksiyonel Maket Birimi (FMU), UniFMU, FMPy, Simülasyon

Abstract— Simulation-based verification methods are gaining importance to test the accuracy, speed and error detection capabilities of industrial robots. In this study, an FMU-based model is developed to model and validate the kinematic and dynamic behavior of the RS005L robot arm. Forward and inverse kinematic calculations are performed using Denavit-Hartenberg (DH) parameters and Jacobian-based inverse kinematic solution is integrated. Torque calculations were performed with the Newton-Euler dynamic model and PD controller, and motion was updated with Euler integration. The model packaged with UniFMU was tested in FMPy environment. The study aims to provide high accuracy and efficiency for digital twin applications by providing co-simulation capabilities and cross-platform portability.

Keywords — Robot arm, Functional Mockup Unit (FMU), UniFMU, FMPy, Simulation

I. GİRİŞ

Endüstriyel robotların tasarım, doğrulama ve simülasyon süreçleri, üretim sistemlerinin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak için kritiktir. Geleneksel olarak, robot kontrol algoritmaları simülasyon ortamlarında test edilerek fiziksel prototip testlerinin maliyeti ve riski azaltılmaktadır. Ancak, farklı simülasyon platformları arasındaki uyumsuzluk, doğrulama süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Fonksiyonel Maket Arayüzü (Functional Mock-up Interface, FMI) ve Fonksiyonel Maket Birimi (Functional Mock-up Unit, FMU) gibi açık standartlar, farklı ortamlar arasında uyumluluğu artırarak daha etkin doğrulama imkânı sunmaktadır. FMU tabanlı simülasyonlar, gerçek robot sistemleri ile tutarlı ve taşınabilir modeller oluşturarak kontrol algoritmalarının ve hareket dinamiklerinin daha güvenilir bir şekilde test edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, eş zamanlı simülasyon (Co-Simulation, CS) ile çoklu fiziksel modellerin aynı anda simülasyonu mümkün kılınmaktadır.

Bu çalışmada, RS005L robot kolunun FMU tabanlı modellenmesi ve simülasyon tabanlı doğrulaması ele alınmaktadır. Ana hedef, Jacobian tabanlı ters kinematik yöntemler ve Proportional-Derivative (PD) kontrolörü kullanılarak robotun hareket doğruluğunu, hızı ve hata algılama performansını değerlendirmektir. Modelleme sürecinde, Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri kullanılarak ileri ve ters kinematik hesaplamaları gerçekleştirilmiş, Newton-Euler dinamik modeli ile tork hesaplamaları yapılmış; ayrıca Euler integrasyonu kullanılarak hareket güncellenmiş ve model UniFMU aracı ile FMU formatına dönüştürülmüştür. Geliştirilen FMU modeli, FMPy simülasyon ortamında test edilerek MATLAB, Simulink, Modelica ve ROS gibi farklı platformlarda taşınabilirliği ve birlikte çalışabilirliği değerlendirilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçları, RS005L robot kolunun kinematik ve dinamik davranışlarını doğru bir şekilde modelleyerek hareket doğruluğu, hız ve hata algılama performansını analiz etmeyi mümkün kılmıştır. Bu sonuçlar, özellikle dijital ikiz (Digital Twin, DT) uygulamaları için yüksek doğruluklu ve platformdan bağımsız bir doğrulama altyapısı sunmaktadır.

Bildirinin devamı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2'de endüstriyel robotların modellenmesi ve FMU oluşturma süreçlerine ilişkin literatür; Bölüm 3'te önerilen FMU modeli hakkında detaylar; Bölüm 4'te uygulanan birim testler; son bölümde ise sonuçlar ve gelecek çalışmalar değerlendirilmiştir.

II. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

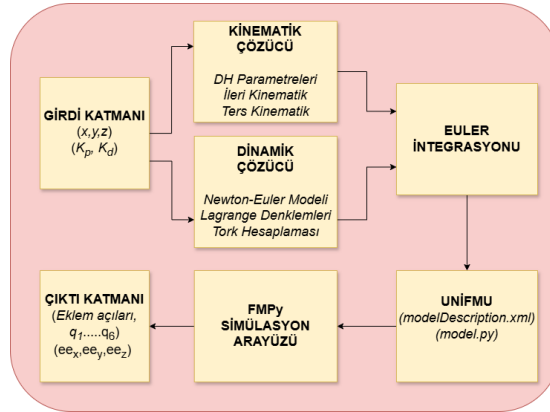
Endüstriyel robotların FMU tabanlı modellenmesi ve doğrulama süreçleri, son yıllarda çeşitli akademik çalışmaların odak noktası olmuştur. Özellikle, robot simülasyonlarının doğruluğunu artırmak amacıyla FMI ve DCP standartlarının kullanılması, robot tabanlı üretim süreçlerinde önemli bir araştırma alanı olarak dikkat çekmektedir. Havacılık endüstrisinde, FMI ve DCP protokollerinin entegrasyonu ile robot hareket doğruluğunun artırıldığı gösterilmiştir [1]. Doğru robot simülasyonlarının geliştirilmesi ve gerçek zamanlı doğrulama süreçlerinin uygulanması, havacılık ve otomotiv endüstrilerindeki yüksek doğruluk gereksinimlerini karşılamaktadır [2]. Bir diğer önemli araştırma, FMU bağlantılarındaki hata oranlarını azaltmak için ontoloji tabanlı semantiklerle iyileştirme önerisinde bulunmaktadır. Çalışmada, farklı simülasyon ortamlarında FMU modellerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yüksek seviyeli semantik yapıların kullanıldığı vurgulanmaktadır [3]. Bununla birlikte, DT teknolojisi, FMU modelleri ile birlikte kullanılarak robot sistemlerinin doğruluk seviyesini artırmak amacıyla yaygın olarak incelenmektedir. Yüksek doğruluklu dijital ikizlerin, fiziksel robotlarla gerçek zamanlı veri akışı sağlayarak daha hassas bir simülasyon sunduğu gösterilmiştir [4]. Ayrıca, Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (Model-Based Systems Engineering, MBSE) ve Sistem Modelleme Dili (Systems Modeling Language, SysML) kullanılarak dijital ikizlerin tasarımı, sistematik modelleme süreçlerini kolaylaştıran bir yöntem olarak önerilmektedir [5].

FMU tabanlı simülasyonların birlikte çalışabilirliğini artırmak için, CS yöntemleri ve otomatik doğrulama araçları büyük önem taşımaktadır. Bir çalışma, FMU tabanlı modellerin doğrulama süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla çalışma zamanında doğrulama (Runtime Verification- RV) yöntemlerinin nasıl entegre edilebileceğini göstermektedir [6]. Ek olarak, çevrimiçi hareket analizörleri, endüstriyel robotların hareket verilerini gerçek zamanlı olarak izleyerek doğruluk ve hassasiyet analizlerini mümkün kılmaktadır [7]. Benzer şekilde, endüstriyel robotların doğrulama ve doğruluk artırma süreçlerinde, otomotiv sektöründe kullanılan otomatik robot denetim hücreleri önemli bir uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır [8]. Son olarak, FMU modellerinin geliştirilmesine yönelik genel bir değerlendirme, FMU'ların daha esnek ve dil bağımsız hale getirilmesini sağlamak için evrensel bir mekanizma önererek modelleme süreçlerini daha erişilebilir hale getirmektedir [9]. Bu yaklaşım, FMU modellerinin farklı programlama dillerinde üretilmesini sağlarken birlikte çalışabilirliğini de artırmaktadır. Özellikle, dil ve platform bağımsız birlikte çalışabilirlik için önerilen evrensel mekanizmalar, çoklu yazılım araçlarının entegrasyonunu kolaylaştırmakta ve doğrulama süreçlerini hızlandırmaktadır [10].

Bu çalışmada, yukarıda özetlenen literatür çalışmaları doğrultusunda, RS005L robot kolunun FMU tabanlı modellenmesi gerçekleştirilmiş ve modelin farklı simülasyon platformlarında doğrulama sürecine tabi tutulması hedeflenmiştir.

III. ROBOT KOLU FMU MODELLEMESİ

FMU modelleme süreci, RS005L robot kolunun kinematik ve dinamik davranışlarını doğru yansıtan matematiksel modelin oluşturulmasıyla başlar. Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri kullanılarak geliştirilen kinematik model, UniFMU ile FMU formatına dönüştürülüp [11] FMPy ortamında test edilmiştir. Ana hedef, robot kolunun hızını ve hata algılamasını, oluşturulan FMU modelinin birim testleri ile doğruluğunu göstermektir. Aşağıdaki şekil, bu modellemenin blok diyagramı halinde gösterilmiş biçimidir:



Şekil. 1. Kawasaki RS005L robot kolu FMU modeli blok diyagramı

A. Kinematik Modelleme:

Robot kolunun kinematik yapısı, Denavit-Hartenberg (DH) parametrelerini kullanarak tanımlanmıştır. İleri kinematik hesaplamalarda, her eklem için oluşturulan homojen dönüşüm matrisleri (A_i) kullanılarak, uç efektörün uzaydaki nihai pozisyonu ve yönelimi belirlenir. Bu hesaplama aşağıdaki denklemle ifade edilir:

$$T = A_1 A_2 \dots A_n \quad (1)$$

Burada,

- A_i : i 'inci eklem için oluşturulan homojen dönüşüm matrisidir.
- T : Tüm eklemlerin etkisini birleştirerek uç efektörün konum ve yönelim bilgilerini veren toplam dönüşüm matrisidir.

Ters kinematik çözümünde, robotun eklem hızları ile uç efektörün hızları arasındaki doğrusal ilişkiyi kuran Jacobian matrisi (J) kullanılır. İlişki, aşağıdaki denklemle ifade edilir:

$$\dot{x} = J(\theta)\dot{\theta} \quad (2)$$

Denklemde,

- $\dot{x}$: Uç efektörün lineer ve açısal hız bileşenlerini içeren hız vektörüdür.
- $\dot{\theta}$: Eklemlerin hız vektörüdür.
- $J(\theta)$: Eklemlerin mevcut konumlarına bağlı olarak hesaplanan Jacobian matrisidir.

Ters Jacobian işlemi ile, robot kolunun hedeflenen uç efektör konumlarına ulaşmak için gerekli eklem hızları belirlenir.

B. Dinamik Modelleme:

Robot kolunun dinamik davranışı, Newton-Euler yöntemi ile oluşturulmuş ve Lagrange denklemleriyle detaylandırılmıştır. Hareket sırasında ortaya çıkan kuvvetler ve torklar, aşağıdaki genel denklemle ifade edilir:

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) \quad (3)$$

Bu denklemde,

- $M(\theta)$: Atalet matrisi,
- $C(\theta, \dot{\theta})$: Coriolis ve santrifüj kuvvetlerini içeren matris,
- $G(\theta)$: Yerçekimi kuvvetleri,
- τ : Her eklemden oluşan toplam tork vektörüdür.

1) PD Kontrolör ile Tork Hesaplaması:

Robotun hareket doğruluğu ve stabilitesi için PD kontrolör kullanılmış, K_p ve K_d kazançları deneysel olarak belirlenerek statik girdi olarak verilmiştir. Ek olarak, girdilerde yer alan uç efektör koordinatları (des_x, des_y, des_z), hedef pozisyon vektörünü şeklinde tanımlanmıştır ve:

$$\overrightarrow{P_{des}} = \begin{bmatrix} des_x \\ des_y \\ des_z \end{bmatrix} \quad (4)$$

şeklinde gösterilmiştir. Robot kolunun 6 serbestlik dereceli eklemlerine ait hedeflenen açı değerleri sırasıyla $\{\theta_1 \dots \theta_6\}$ ile ifade edilir. Sembolik gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$\overrightarrow{q_{des}} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \\ \theta_6 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Son olarak, nihai uç efektör koordinatları (ee_x, ee_y, ee_z) ise şu dönüşümle elde edilmiştir:

$$\overrightarrow{p_{ee}} = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6 * \overrightarrow{p_0} = \begin{bmatrix} ee_x \\ ee_y \\ ee_z \end{bmatrix} \quad (6)$$

Burada:

- T_i : i'inci eklem için homojen dönüşüm matrisi (DH parametreleriyle elde edilir)
- $\vec{p}_0$: uç efektörün başlangıç pozisyon vektörüdür.

Kontrol yaklaşımı, pozisyon değişim hızına göre her eklem için gerekli torku üretir. Aşağıda bu ilişkiyi gösteren denklem verilmiştir:

$$\tau_i = K_p(q_{des} - q) - K_d\dot{q} \quad (7)$$

Burada:

- τ_i : i'inci eklem için hesaplanan tork,
- q_{des} : Hedef (istenen) pozisyon,
- q : Mevcut (gerçek) pozisyon,
- $\dot{q}$: Pozisyon değişim hızı (sabit),
- K_p , K_d : Sırasıyla oransal ve türevsel sabit kazanç katsayılarıdır.

Bu sayede hem konumsal sapmalar azaltılarak hem de sistemin tepkime süresi optimize edilerek daha doğru ve stabil bir hareket sağlanır.

2) Euler Entegrasyonu ile Zaman Güncellemesi:

Simülasyon sırasında, eklem açılarının ve hızlarının zamanla değişimi Euler entegrasyonu yöntemiyle güncellenir. Her simülasyon adımında, eklem açısı aşağıdaki denklemle hesaplanır:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + \dot{\theta}_i(t)\Delta t \quad (8)$$

Burada:

- $\theta_i(t)$: t anındaki i'inci eklemin açısı,
- $\dot{\theta}_i(t)$: t anındaki i'inci eklemin hızı,
- Δt : Simülasyon zaman adımındır.

Bu entegrasyon yöntemi, robot kolunun dinamik durumunun sürekli güncellenmesine olanak tanıyarak, simülasyon ortamında gerçek zamanlı hareketin doğru modellenmesini sağlar.

C. FMU Modelinin Oluşturulması ve Entegrasyonu

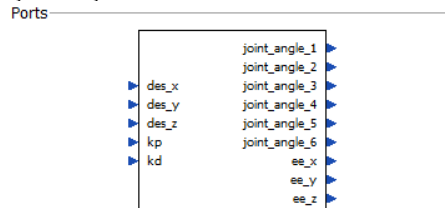
Geliştirilen kinematik ve dinamik modeller, “FMI 2.0” standardına uygun şekilde paketlenerek FMU formatına dönüştürülmüştür. UniFMU aracı kullanılarak, aşağıdaki komut işlemi ile varsayılan bir yapılandırma oluşturulmaktadır:

```
unifmu generate python RS005LRobotArm
```

Python tabanlı bir FMU modeli için nasıl oluşturulduğu, aşağıda dosya dağılımında gösterilmektedir:

```
RS005LRobotArm.fmu
├── modelDescription.xml
├── binaries/
│   └── win64/ unifmu.dll
└── resources/
    └── model.py
```

FMU yapısında, girdi-çıktılar ile simülasyon parametrelerini tanımlayan modelDescription.xml dosyası, simülasyon işleyişini içeren model.py betiği, derlenmiş kütüphaneler ve ek kaynak dosyalarından oluşur. Bu tanımlamalar ile fmu dosyası, FMPy arayüzüne yüklenerek şekildeki gibi görselleştirilmiştir:



Şekil. 2. Robot kolu modelinin girdi-çıkışı ilişkisine ait birim FMU

IV. DENEY VE SONUÇLAR

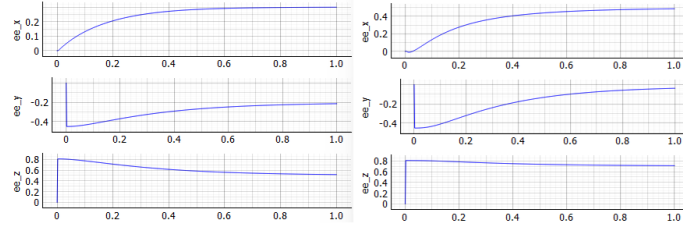
Bu bölümde, RS005L robot kolunun FMU modeli ile gerçekleştirilen simülasyon testleri ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Ana hedef, uç efektörün farklı hedef noktalara doğru hareket ederken eklem açısı değişimlerinin doğruluğunu ve hareket dinamiklerinin kararlılığını test etmektir. İlk test senaryosu şu şekildedir:

- $des_x = 0.3$, $des_y = -0.2$, $des_z = 0.5$
- $kp = 10.0$, $kd = 2.0$

Bu senaryoda, uç efektörün belirlenen hedef pozisyona ulaşması ve PD kontrolörün hareket doğruluğunu sağlaması test edilmiştir. İkinci senaryoda ise, temel odak noktası olarak daha uzak bir hedef pozisyona daha yüksek PD kontrolör kazançları ile ulaşılması hedeflenmiştir:

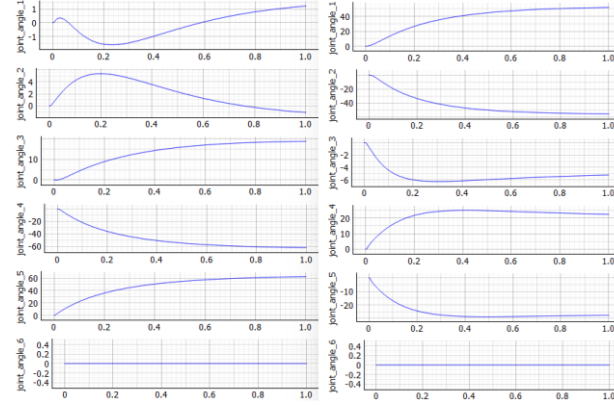
- $des_x = 0.5$, $des_y = 0.0$, $des_z = 0.7$
- $kp = 15.0$, $kd = 3.0$

Şekil 3, uygulanan iki testin sonucu olarak, uç efektör koordinatlarındaki değişimi göstermektedir:



Şekil. 3. İki test senaryosuna ilişkin elde edilen uç efektör konumu değişimleri

Şekil 4 ise, iki test senaryosuna ilişkin sağlanan birim girdiler sonucu her bir eklemdaki açı değişimlerini göstermektedir:



Şekil. 4. İki test senaryosuna ilişkin elde edilen eklem açıları değişimi

İki test senaryosu karşılaştırıldığında, uç efektörün Y eksenindeki hareketinde belirgin farklar gözlemlenmiştir. Düşük PD kazançlarında sistem daha yavaş ancak dengeli hareket ederken, yüksek kazançlarda hedefe daha hızlı ulaşılmıştır. Bu, kontrolörün daha agresif tepki verdiğini ve hataları hızlı düzelttiğini göstermektedir. Ancak, bazı eklemlerde salınım veya aşım riski nedeniyle yüksek kazançlar dikkatle seçilmelidir.

V. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

FMU tabanlı model, FMPy ortamında test edilmiş ve robot kolunun hareket doğruluğu ile platformlar arası uyumu tatmin edici bulunmuştur. Gelecekte, PD kontrol parametrelerinin optimizasyonu, daha hassas Jacobian hesaplamaları ve ileri dinamik modelleme ile performansın artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, UR10e işbirlikçi robot için FMU modelinin geliştirilmesi ve FMI co-simulation altyapısında DT federasyonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

BİLGİLENDİRME

Proje, KDT Ortak Girişimi (101140216) (KDT JU) ve üyeleri tarafından desteklenmektedir. Bu destek, Vinnova (İsveç), Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH – FFG (Avusturya), Business Finland (Finlandiya), Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı (İtalya), FCT (Portekiz) ve TÜBİTAK (124N448) (Türkiye) tarafından sağlanan ek finansmanı da içermektedir.

KAYNAKLAR

- [1] N. Shah, P. Henaff, C. Schiffer, M. Krammer, and M. Benedikt, 'Accurate Robot Simulation for Industrial Manufacturing Processes using FMI and DCP Standards', 09 2021, pp. 673–679.
- [2] Y. Liu, X. Wang, K. Yang, Y. Pan, and Q. Wang, "Architecture and implementation of high-fidelity digital twins for industrial robots," *2023 International Conference on Frontiers of Robotics and Software Engineering (FRSE)*, pp. 207–214, Jun. 2023. doi:10.1109/frse58934.2023.00036
- [3] M. Rindarøy, H. Nordahl, S. Sadjina, S. Skjong, and M. Hagaseth, "Adding higher-level semantics to functional mock-up units for easier, faster, and more robust co-simulation connections," *Software and Systems Modeling*, Jan. 2025. doi:10.1007/s10270-024-01244-3
- [4] P. Aivaliotis, Z. Arkouli, K. Georgoulas, and S. Makris, "Methodology for enabling dynamic digital twins and virtual model evolution in industrial robotics - A predictive maintenance application," *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, vol. 36, no. 7, pp. 947–965, Feb. 2023. doi:10.1080/0951192x.2022.2162591
- [5] M. V. Pereira Pessoa, A. P. Lopes Schuch, and J. M. Bezerra, "Using model-based systems engineering to Design system-based Digital Twins," *INCOSE International Symposium*, vol. 33, no. 1, pp. 1435–1449, Jul. 2023. doi:10.1002/iis2.13091
- [6] A. Temperekidis, N. Kekatos, and P. Katsaros, "Runtime verification for FMI-based Co-simulation," *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 304–313, 2022. doi:10.1007/978-3-031-17196-3_19
- [7] S. Kahraman, M. Bulut, E. Degirmenci, Y. S. Kirca, M. Ozkan, and A. Yazici, "Online motion analyzer (OMA): A Software Service for runtime verification of Robotic Systems' safety," *2023 31st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)*, 2023.
- [8] A. Kanak et al., "Verification and validation of an automated robot inspection cell for automotive body-in-white: A use case for the VALU3S ECSEL Project," *Open Research Europe*, vol. 1, p. 115, Sep. 2021. doi:10.12688/openreseurope.13627.1
- [9] C. Legaard, D. Tola, T. Schranz, H. Macedo, and P. Larsen, 'A Universal Mechanism for Implementing Functional Mock-up Units', 01 2021, pp. 121–129.
- [10] L. I. Hatledal, A. Styve, G. Hovland, and H. Zhang, "A language and platform independent co-simulation framework based on the functional mock-up Interface," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 109328–109339, 2019. doi:10.1109/access.2019.2933275
- [11] T. Schranz, C. Legaard, D. Tola, and G. Schweiger, 'Portable runtime environments for Python-based FMUs: Adding Docker support to UniFMU', 09 2021, pp. 419–424.